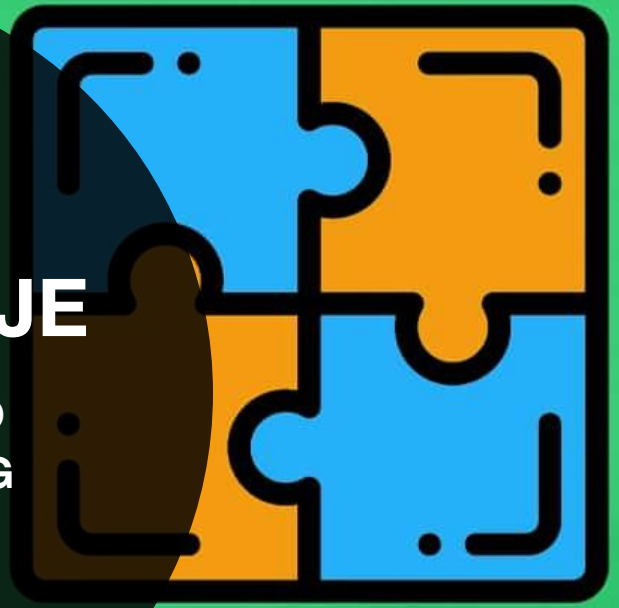
Estrutura de Dados
Aula 14 – Tratando Colisões

Curso: Engenharia da Computação
Departamento: Unidade Acadêmica de Belo Jardim
Professor: Waldemar Pires Neto

AULA DE HOJE

COLISÕES QUANDO TRATANDO HASHING



What is Hashing?

Endereçamento Aberto

422	423	424	425	426	427	428	
	u		x				

422	423	424	425	426	427	428	
	u	v	x				

422	423	424	425	426	427	428	
	u	v	x	w			

422	423	424	425	426	427	428	
	u	v	x	w	y	z	

- Usar próxima posição vazia
- Inserimos chave u, x, v, w, y e z na tabela:
  - Inserir u e v->h(u)=423 e h(x)=425.
  - Inserir v -> h(v)=423
  - (colisão com u -> h(u)=423)
  - Próxima posição vazia é 424
  - Inserir w -> h(w)=423 (onde inserir w?)
  - Inserir y e z -> h(y)=h(z)=425

- Resultado da inserção de u, x, v, w, y e z

422	423	424	425	426	427	428	
	u	v	x	w	y	z	

- Suponha que deseja-se procurar n, onde h(n)=424
  - É necessário ir até o 429 para concluir que não n não está presente
- Remoção com endereçamento aberto também leva a inconsistência. Se x for removido, acessos a w, y e z estariam perdidos
- Em alguns casos, não há remoção quando se usa “hashing”

Re-hasing

- Se houver colisão, usar outra função para encontrar próxima posição
  - Exemplo: utilizar r(x) para resolver colisão
- Posições para uma chave x são encontradas da seguinte forma:
  - p1 = h(x)
  - p2 = h(x)+r(x),
  - p3 = h(x)+2*r(x)
  - Etc
- De forma mais geral:
  - h(k, i) = (h1 (k) + ih2 (k)) mod m

Re-hashing

0	
1	**79**
2	
3	
4	**69**
5	**98**
6	
7	**72**
8	
9	
10	
11	**50**
12	

- Considere a tabela abaixo com 13 espaços
- Considere incluir o valor 14 na tabela, com
  - h1 (k) = k mod 13
  - h2 (k) = 1+(k mod 11)
- Em qual posição k=14 será inserida?

Re-hashing

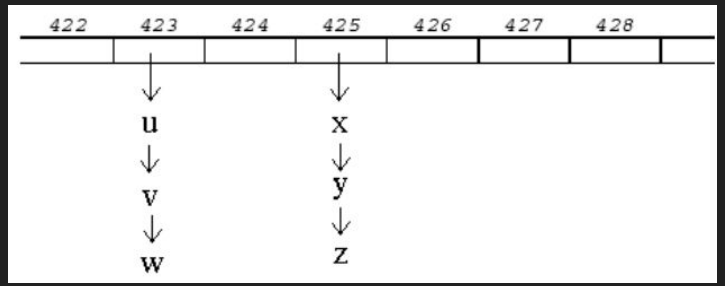
0	
1	**79**
2	
3	
4	**69**
5	**98**
6	
7	**72**
8	
9	
10	
11	**50**
12	

- Considere a tabela abaixo com 13 espaços
- Considere incluir o valor 14 na tabela, com
  - h1 (k) = k mod 13
  - h2 (k) = 1+(k mod 11)
- Em qual posição k=14 será inserida?
  - posição 10!

Re-hashing

- Vantagem de usar outra função r diferente de h:
  - se h(x)=h(y)=h(z)=i, é pouco provável que r(y)=r(z), logo
    - x fica em i;
    - y fica em i+r(y); e
    - z em i+2*r(z)
  - busca por z é mais rápida, pois evita calcular r(y)
- Identificação de que não está presente, quando encontra-se posição vazia
- Tem problemas também para remoção

Encadeamento (separado)



- Cada posição da tabela está associada com uma lista ligada
- Este método é chamado de encadeamento separado
- Neste método a tabela nunca irá transbordar
- Aumento do comprimento da lista pode degradar o desempenho da recuperação
- Pode-se ordenar os registros presentes na lista ligada
  - Não será executada busca exaustiva
- Necessidade de espaço adicional para os ponteiros

Encadeamento (coalescido)

0		
1		
2	A_2	
3	A_3	
4		
5	A_5	
6		
7		
8		
9		

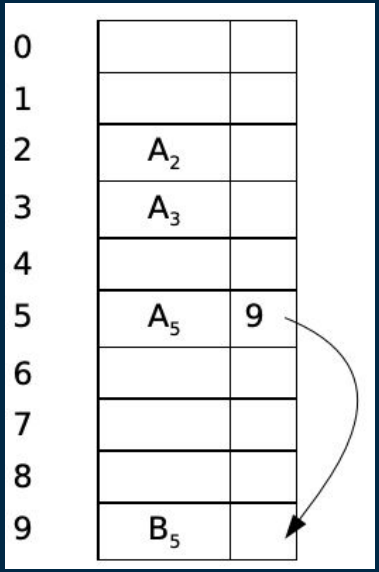
- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
  - Encontrar primeira posição disponível
  - Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
  - Exemplo:
    - Inserir A2, A3, A5

Encadeamento (coalescido)

0		
1		
2	A_2	
3	A_3	
4		
5	A_5	
6		
7		
8		
9		

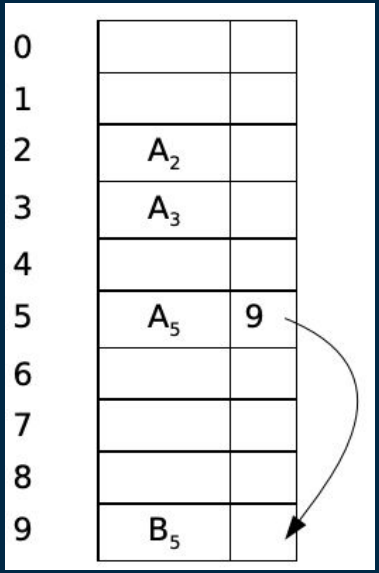
- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
  - Encontrar primeira posição disponível
  - Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
  - Exemplo:
    - Inserir A2, A3, A5
    - Inserir B5
    - Colisão com A5

Encadeamento (coalescido)



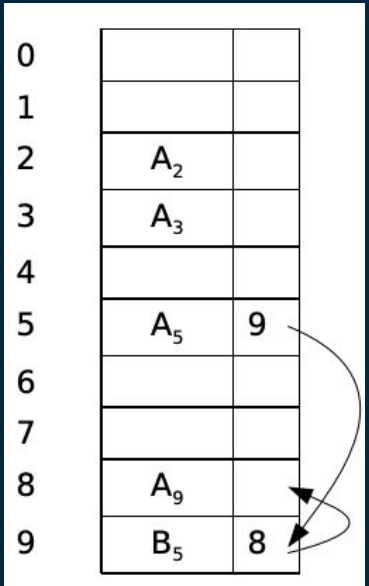
- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
  - Encontrar primeira posição disponível
  - Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
  - Exemplo:
    - Inserir A2, A3, A5
    - Inserir B5
    - Colisão com A5
    - Inserir B5 na posição vazia a partir do final da tabela

Encadeamento (coalescido)



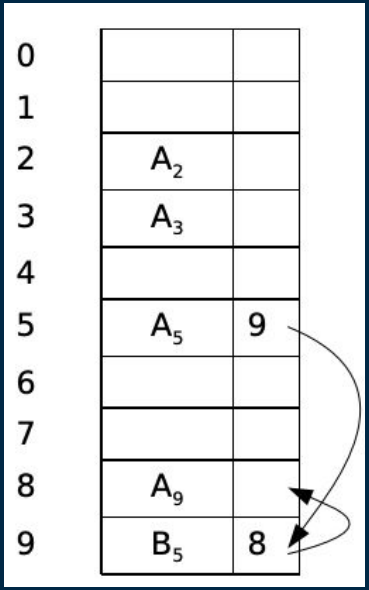
- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
- Encontrar primeira posição disponível
- Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3, A5
  - Inserir B5
  - Colisão com A5
  - Inserir B5 na posição vazia a partir do final da tabela
  - Inserir A9 (Colisão com B5)

Encadeamento (coalescido)



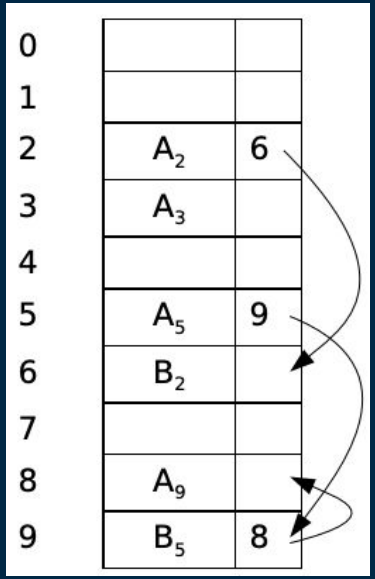
- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
- Encontrar primeira posição disponível
- Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3, A5
  - Inserir B5
  - Colisão com A5
  - Inserir B5 na posição vazia a partir do final da tabela
  - Inserir A9 (Colisão com B5)
  - Inserir na próxima posição vazia e apontar

Encadeamento (coalescido)



- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
- Encontrar primeira posição disponível
- Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3, A5
  - Inserir B5
  - Colisão com A5
  - Inserir B5 na posição vazia a partir do final da tabela
  - Inserir A9 (Colisão com B5)
  - Inserir na próxima posição vazia e apontar
  - Inserir B2 (Colisão com A2)

Encadeamento (coalescido)



- Cada posição na tabela possui espaço para a chave (ou info) e para um ponteiro que aponta para a posição da próxima chave
- Método quando ocorre colisão
- Encontrar primeira posição disponível
- Armazenar índice dessa posição com a chave que já está na tabela da lista ligada
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3, A5
  - Inserir B5
  - Colisão com A5
  - Inserir B5 na posição vazia a partir do final da tabela
  - Inserir A9 (Colisão com B5)
  - Inserir na próxima posição vazia e apontar
  - Inserir B2 (Colisão com A2)
  - Inserir na próxima posição vazia e apontar

Encadeamento (coalescido)

0		-2
1		-2
2	A_2	6
3	A_3	-1
4		-2
5	A_5	9
6	B_2	-1
7		-2
8	A_9	-1
9	B_5	8

- Posições disponíveis podem ser marcadas, por exemplo, -2 em next
- -1 pode ser usado para indicar o final de uma cadeia

Encadeamento (coalescido)

0		-2
1		-2
2	A_2	6
3	A_3	-1
4		-2
5	A_5	9
6	B_2	-1
7		-2
8	A_9	-1
9	B_5	8

- Posições disponíveis podem ser marcadas, por exemplo, -2 em next
- -1 pode ser usado para indicar o final de uma cadeia
- Exemplo:
  - Inserir A7
  - Inserir C2
  - Colisão com A2
  - Segue-se para posição 6
  - Posição 6 está ocupada
  - Next indica fim da cadeia (-1)

Encadeamento (coalescido)

0		-2
1		-2
2	A_2	6
3	A_3	-1
4		-2
5	A_5	9
6	B_2	-1
7		-2
8	A_9	-1
9	B_5	8

- Posições disponíveis podem ser marcadas, por exemplo, -2 em next
- -1 pode ser usado para indicar o final de uma cadeia
- Exemplo:
  - Inserir A7
  - Inserir C2
  - Colisão com A2
  - Segue-se para posição 6
  - Posição 6 está ocupada
  - Next indica fim da cadeia (-1)
  - Achar nova posição vazia
  - a partir do final
  - posição 4

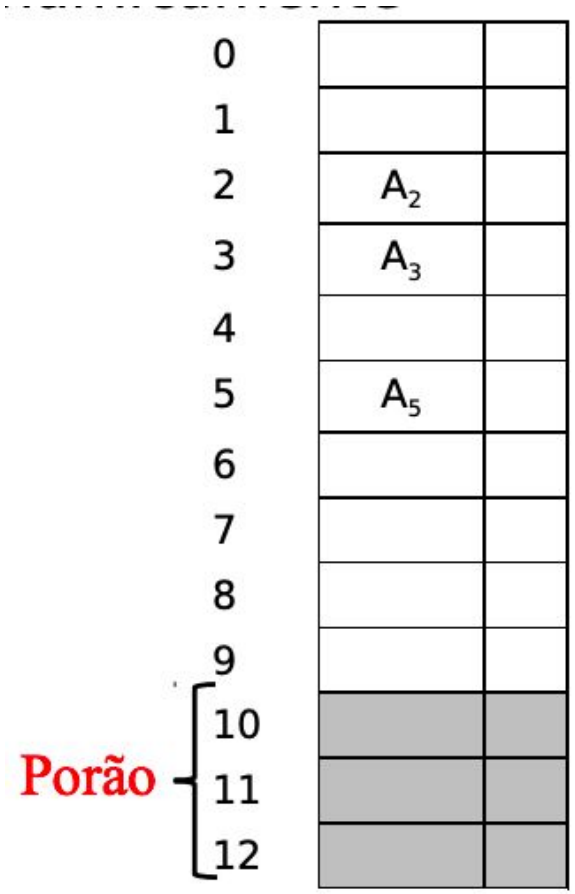
Encadeamento (coalescido)

0		-2
1		-2
2	A_2	6
3	A_3	-1
4	C_2	-1
5	A_5	9
6	B_2	4
7	A_7	-1
8	A_9	-1
9	B_5	8

- Posições disponíveis podem ser marcadas, por exemplo, -2 em next
- -1 pode ser usado para indicar o final de uma cadeia
- Exemplo:
  - Inserir A7
  - Inserir C2
  - Colisão com A2
  - Segue-se para posição 6
  - Posição 6 está ocupada
  - Next indica fim da cadeia (-1)
  - Achar nova posição vazia
  - a partir do final
  - posição 4
  - Inserir C2
  - Montar cadeia (posição 6 aponta para 4)

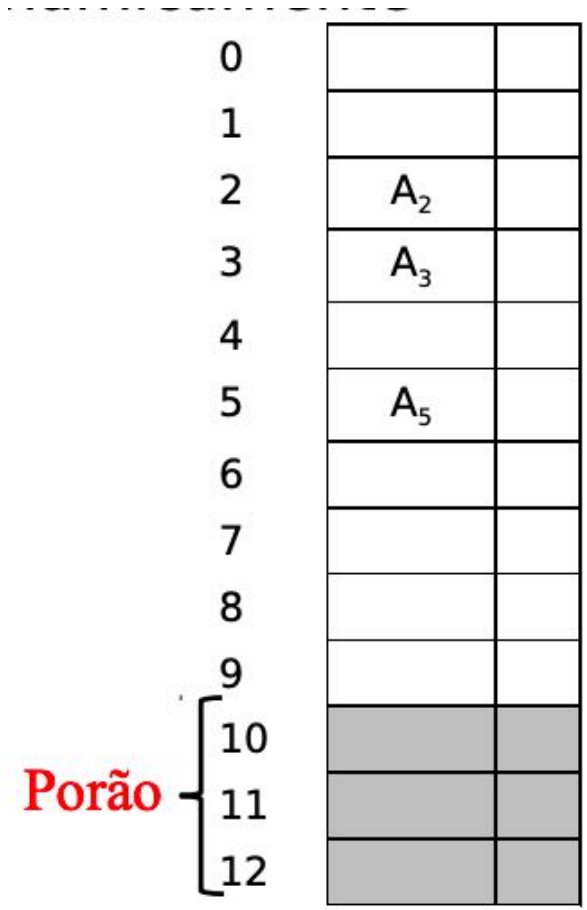
Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
  - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3 e A5



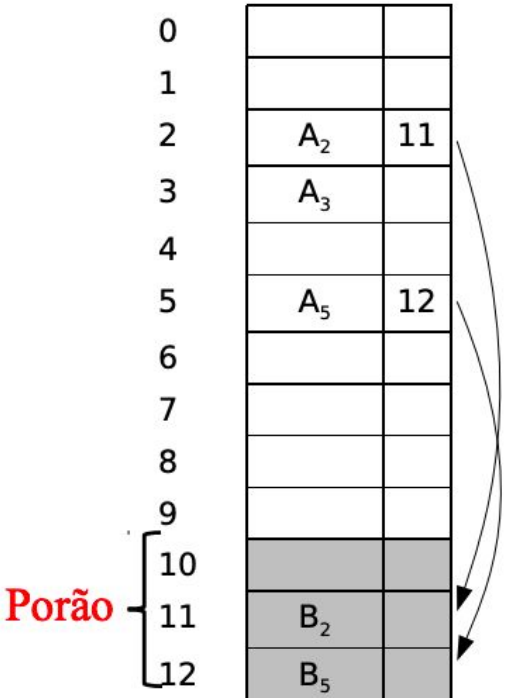
Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
    - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
    - Inserir A2, A3 e A5
    - Inserir B5 (colisão com A5)
    - Achar posição no porão



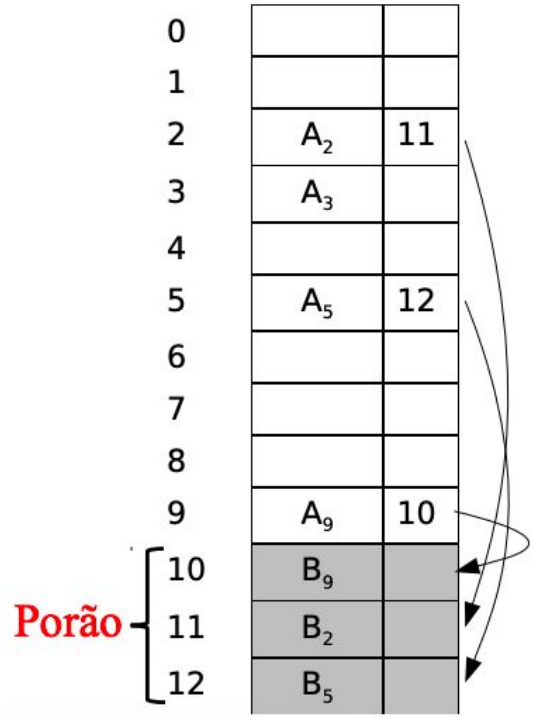
Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
  - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3 e A5
  - Inserir B5 (colisão com A5)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir B2 (colisão com A2)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições



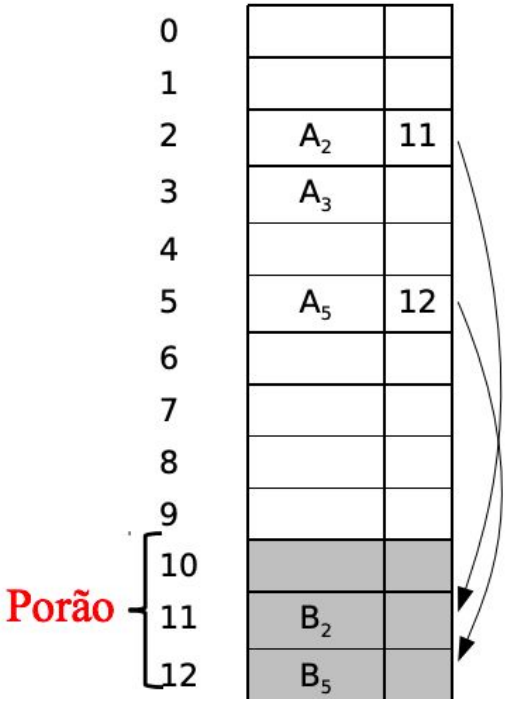
Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
  - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3 e A5
  - Inserir B5 (colisão com A5)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir B2 (colisão com A2)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir A9 e B9



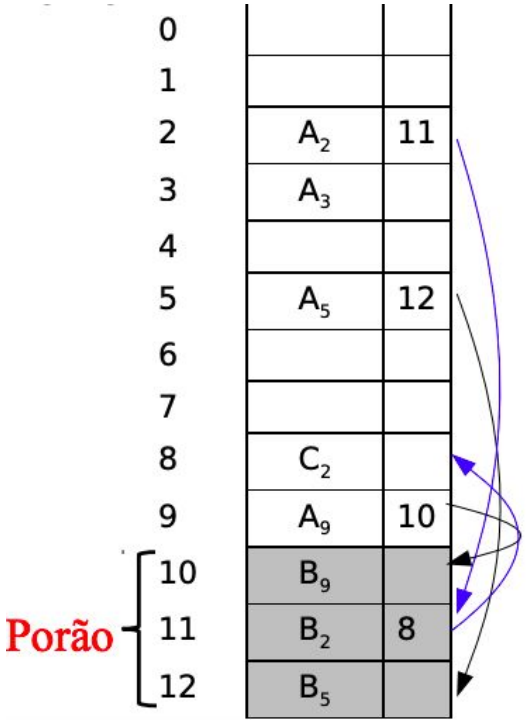
Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
  - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3 e A5
  - Inserir B5 (colisão com A5)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir B2 (colisão com A2)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir A9 e B9
  - Inserir C2



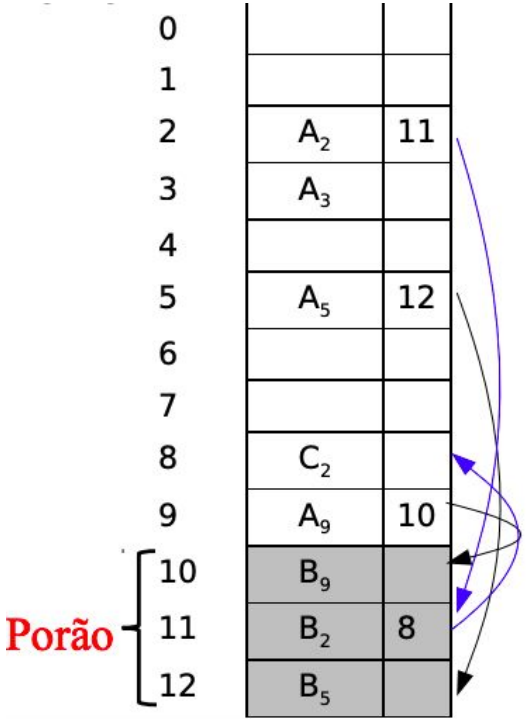
Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
  - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3 e A5
  - Inserir B5 (colisão com A5)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir B2 (colisão com A2)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir A9 e B9
  - Inserir C2



Encadeamento (coalescido com porão)

- Uso de área de transbordamento para armazenar chaves quando não há mais espaço na tabela.
  - Esta área pode ser alocada dinamicamente
- Exemplo:
  - Inserir A2, A3 e A5
  - Inserir B5 (colisão com A5)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir B2 (colisão com A2)
  - Achar posição no porão
  - Incluir link entre as posições
  - Inserir A9 e B9
  - Inserir C2



Usando:
-2 para posição vazia
-1 para fim da cadeia

Endereçamento em balde

- Armazenar na mesma posição os elementos que colidem
- Associação de um balde a cada endereço
- Balde
  - Bloco de espaço grande o suficiente para armazenar múltiplos itens
- Não evita colisão
- Se o balde está cheio
  - Próximo elemento pode ser armazenado no próximo balde vazio
  - Área de transbordamento também pode ser utilizada
    - Neste caso, cada balde deve ser marcado para indicar se a busca deve ser continuada nessa área
    - Marcador sim/não
  - Em conjunto com o marcador pode-se utilizar um ponteiro para indicar onde a lista inicia na área de transbordamento

Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

0		
1		
2	A_2	
3	A_3	
4		
5	A_5	
6		
7		
8		
9		

Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

0		
1		
2	A_2	
3	A_3	
4		
5	A_5	B_5
6		
7		
8		
9		

Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

0		
1		
2	A_2	
3	A_3	
4		
5	A_5	B_5
6		
7		
8		
9	A_9	

Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

0		
1		
2	A_2	B_2
3	A_3	
4		
5	A_5	B_5
6		
7		
8		
9	A_9	

Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

0		
1		
2	A_2	B_2
3	A_3	
4		
5	A_5	B_5
6		
7		
8		
9	A_9	B_9

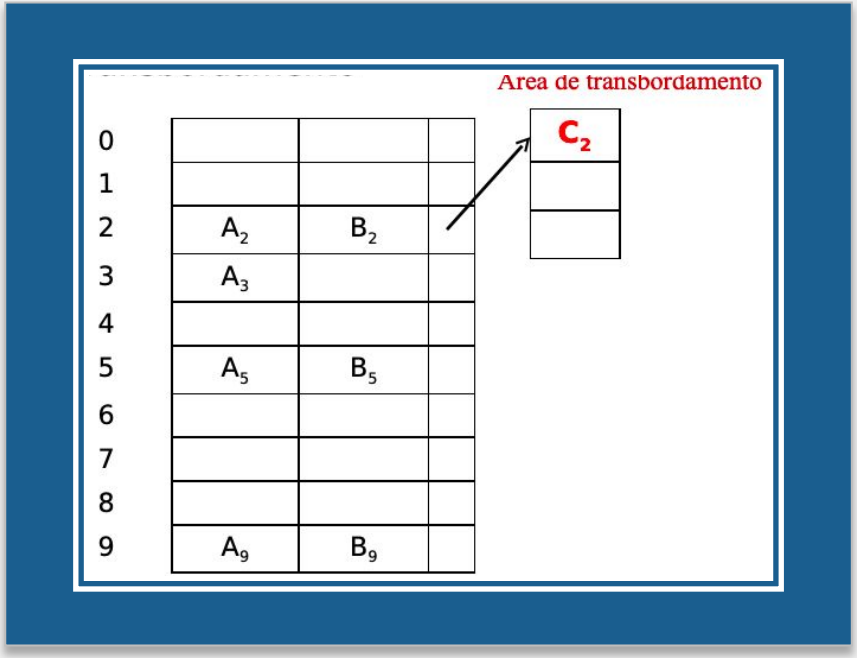
Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2

0		
1		
2	A_2	B_2
3	A_3	C_2
4		
5	A_5	B_5
6		
7		
8		
9	A_9	B_9

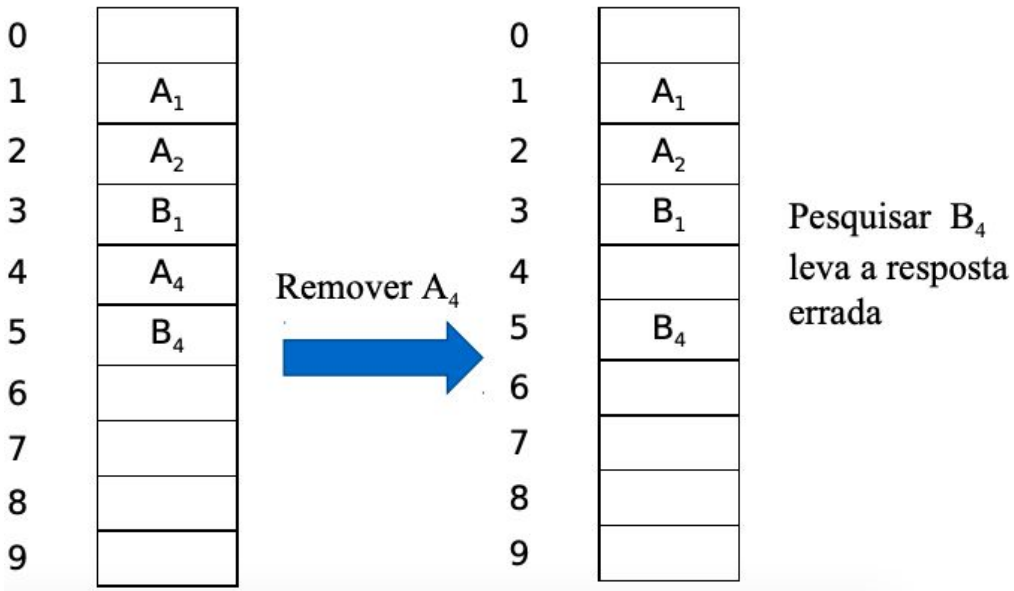
Endereçamento em balde

- Exemplo: Balde e sondagem linear pela próxima posição vazia
  - Inserir A5, A2, A3, B5, A9, B2, B9, C2
  - Ao inserir C2 o balde está cheio, logo este é inserido na área de transbordamento



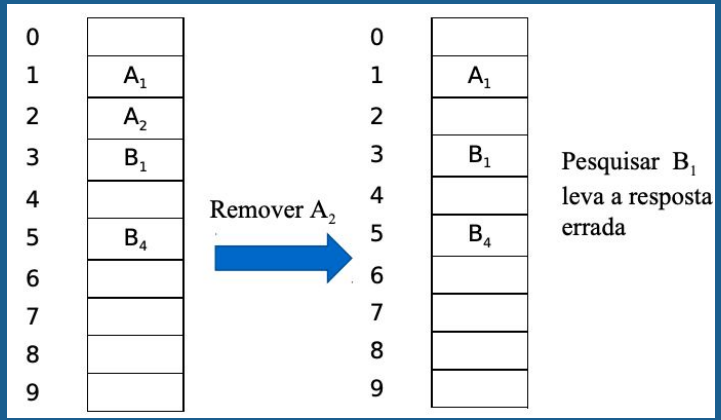
Remoção

- Com um método de encadeamento
  - Remover elemento leva à remoção de um nó da lista ligada que contém o elemento
- Para outros métodos
  - Remoção pode exigir tratamento mais cuidadoso da resolução de colisões, exceto no caso raro de uma função hashing perfeita ser utilizada
- Exemplo:



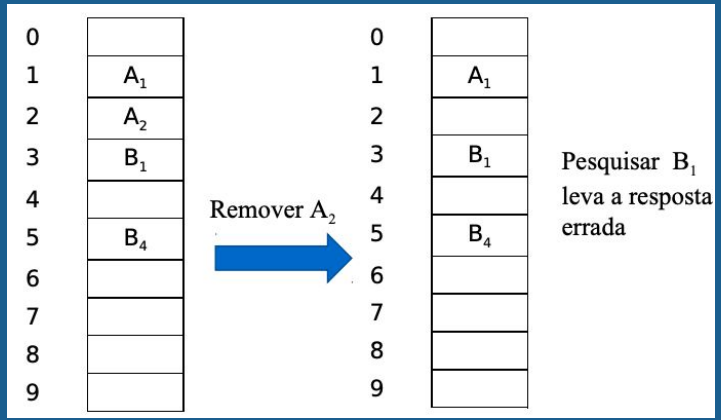
Remoção

- Com um método de encadeamento
  - Remover elemento leva à remoção de um nó da lista ligada que contém o elemento
- Para outros métodos
  - Remoção pode exigir tratamento mais cuidadoso da resolução de colisões, exceto no caso raro de uma função hashing perfeita ser utilizada
- Exemplo:



Remoção

- Com um método de encadeamento
  - Remover elemento leva à remoção de um nó da lista ligada que contém o elemento
- Para outros métodos
  - Remoção pode exigir tratamento mais cuidadoso da resolução de colisões, exceto no caso raro de uma função hashing perfeita ser utilizada
- Exemplo:



Remoção

- Possível solução
- Manter chaves removidas, marcando as posições como elementos não válidos
- Busca não termina prematuramente
- Ao inserir nova chave, ela sobrescreve posição com elemento não válido

0		
1	A_1	
2	A_2	x
3	B_1	
4	A_4	x
5	B_4	
6		
7		
8		
9		

Para muitas remoções e poucas inserções

- A tabela se torna sobrecarregada de registros removidos
- Necessidade de testar os elementos removidos

Registros devem ser expurgados depois de certo tempo e tabela reorganizada

Remoção

- Possível solução
- Manter chaves removidas, marcando as posições como elementos não válidos
- Busca não termina prematuramente
- Ao inserir nova chave, ela sobrescreve posição com elemento não válido

0		
1	A_1	
2	B_1	
3		
4	B_4	
5		
6		
7		
8		
9		

Para muitas remoções e poucas inserções

- A tabela se torna sobrecarregada de registros removidos
- Necessidade de testar os elementos removidos

Registros devem ser expurgados depois de certo tempo e tabela reorganizada

Por hoje
ficaremos aqui!

Resumo

Classroom
2chkkqr

Email
waldemar.neto@ufrpe.br

Obrigado

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik